北京大学 2025-2026 学年第二学期期末试题

高等数学 B2

1. (15 分) 判断无穷级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \qquad (p>0)$$

是否收敛.

2. (15 分) 设

$$a_n = \int_0^{n\pi} x|\sin x|\mathrm{d}x \qquad (n=1,2,\ldots)$$

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n/3^n$ 的和. （提示：计算 a_n 时可作代换 $x=n\pi-t$.）

3. (15 分) 解答下列问题.

(1) 求 $f(x)=\arctan\dfrac{2-2x}{1+4x}$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数.（提示：先求导数.）

(2) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!!}$ 的和函数, 其中 $0!!=1$.

4. (15 分) 判断瑕积分

$$\int_0^1 \frac{\sin(1/x)}{x^p}\mathrm{d}x \qquad (0<p\leqslant 2)$$

的敛散性; 若收敛, 判断其为条件收敛还是绝对收敛.

5. (15 分) 将 $f(x)=2+|x|$ $(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 作周期为 2 的 Fourier 展开, 并用此展开式求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}1/(2n-1)^2$ 的和.

6. (15 分) 计算积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\alpha x}-\mathrm{e}^{-\beta x}}{x}\sin x\mathrm{d}x, \qquad 0<\alpha<\beta$$

7. (10 分) 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$$

的敛散性, 再利用所得结论判断极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+1/2+\cdots+1/n}{\ln n}$ 是否存在, 并求其值.